XII კლასი. პირველი ვარიანტი

1.იპოვეთ p პარამეტრის ყველა მნიშვნელობა, რომლისთვისაც A(p;4;2) და B(-1;p^2;3) წერტილები ZOX სიბრტყიდან თანაბარი მანძილითაა დაშორებული

ა)2 ბ)-2 გ)2 და -2 დ)4

2.ABCDტრაპეციაში O დიაგონალების კვეთის წერტილია. იპოვეთ AO, თუ OC=6 და $\frac{OD}{BO}=\frac{3}{2}$

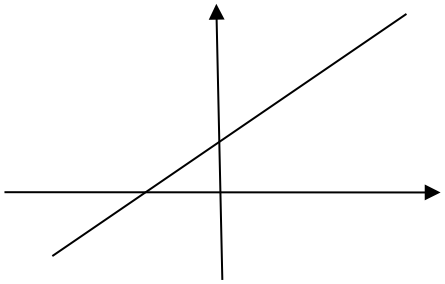
ა)5 ბ) 6 გ)$\sqrt{20}$ დ)9

3. იპოვეთ ფუნქცია რომლის გრაფიკსაც შეიძლება წარ-

მოადგენდეს ნახაზზე გამოსახული წრფე, თუ OX

ღერძიდან ჩამოკვეთილი მონაკვეთის სიგრძე 2-ჯერ მეტია

OY ღერძიდან ჩამოკვეთილი მონაკვეთის სიგრძეზე



ა) y=2x+1 ბ)y=-x+1 გ)y=-$\frac{1}{2}$ x+3 დ)y= $\frac{1}{2}$ x+1

4. იპოვეთ $2x^2-4x+1=0$ განტოლების ფესვების შებრუნებულ სიდიდეთა ჯამი

ა)-2 ბ)2 გ) $\frac{1}{2}$ დ) 4

5.ამოხსენით სისტემა $\begin{cases} x^2-9<0 \\ x^2+2x>0 \end{cases}$

ა)(-3;-2) $\cup(0;3)$ ბ) [-3;-2)$\cup$ (0;3] გ)(-3;3) დ) (0;3)

6. მაღაზიაში, 3 აგვისტოს, ფეხსაცმელი ღირდა 300 ლარი. მაღაზიამ გადაწყვიტა ყოველი შემდეგი თვის პირველ რიცხვში, ფეხსაცმლის ფასი შეამციროს 10%-ით. რამდენი ლარი ეღირება ფეხსაცმელი ამავე წლის 7 ოქტომბერს?

ა) 297; ბ) 243; გ) 240; დ) 210;

7. AB მონაკვეთის ბოლოები სიბრტყიდან შესაბამისად 5 სმ და 3 სმ-ით არიან დაშორებული. რა მანძილით არის დაშორებული სიბრტყიდან AB მონაკვეთის შუაწერტილი, თუ ცნობილია რომ AB მონაკვეთი სიბრტყეს კვეთს.

ა) 1სმ-ით; ბ) 2 სმ-ით; გ) 3 სმ-ით; დ) 4 სმ-ით;

8. ცნობილია, რომ f(x) = 2x + 1, g(x) = x^2-a, f(g(x)) = $2x^2-3$. იპოვეთ a.

ა) 4; ბ) 3; გ) 0; დ) 2;

9. $y=x^2+bx+c$ ფუნქციის გრაფიკი ox ღერძს ეხება (4;0) წერტილში. იპოვეთ c.

ა) 16 ბ) 14 გ) 12 დ) 10

10. ორი ელექტროსადგურიდან პირველი სამჯერ მძლავრია მეორეზე. რამდენი დღე დასჭირდება პირველ ელექტროსადგურს ელექტროენერგიის იმ რაოდენობის გამოსამუშავებლად, რასაც ორივე ელექტროსადგური 24 დღეში გამოიმუშავებს?

ა) 32; ბ) 36; გ) 40; დ) 42;

11. $|\sqrt{8}-3|+|\sqrt{8}-2|=$

ა) -1; ბ) $2\sqrt{8}-5$; გ) 1; დ) $\sqrt{8}-1$;

12. ქვემოთ მოყვანილი წინადადებებიდან რომელია მცდარი?
ა) თუ $-2 < x < 3$, მაშინ $4 < x^2 < 9$; ბ) თუ $x < y$, მაშინ $x - y$ უარყოფითი რიცხვია;
გ) თუ $|x| < 3$, მაშინ $-3 < x < 3$; დ) თუ $x < -3$; მაშინ $x^2 > 9$.
13. ABCD კვადრატის A(2;3); C (4;9) იპოვეთ კვადრატის ფართობი.

ა) 15 ბ) 20 გ) 25 დ) 8

14. $ax^2 + bx + c = 0$ კვადრატული განტოლების ფესვებია -3 და 4, იპოვეთ $\frac{a}{9}x^2 + \frac{b}{3}x + c = 0$ განტოლების დიდი ფესვი:
ა) -1; ბ) 2; გ) 4; დ) 12;
15. მართკუთხა სამკუთხედში გავლებულია 60°-იანი კუთხის ბისექტრისა. იპოვეთ ბისექტრისის სიგრძე, თუ ის დიდ კათეტზე 1 სმ-ით მოკლეა.
ა) 0,5 სმ; ბ) 1 სმ; გ) 1,5 სმ; დ) 2 სმ.
16. ABCD პარალელოგრამში B და C კუთხეების ბისექტრისები AD გვერდზე მდებარე M წერტილში იკვეთებიან. რას უდრის პარალელოგრამის ფართობი, თუ BM = 10 და CM = 12?
ა) 10; ბ) 120; გ) 140; დ) 90.
17. სამკუთხედის ორი გვერდია 5 და 1. იპოვეთ სამკუთხედის მესამე გვერდი

თუ ის ნატურალური რიცხვით გამოისახება.

ა)4 ბ)3 გ) 5 დ) 6

18. მართკუთხა სამკუთხედის მახვილი კუთხე 15^0-ია. მართი კუთხის წვეროდან გავლებულია მედიანა და ბისეკტრისა. იპოვეთ კუთხე მათ შორის.

ა) 30^0 ბ) 20^0 გ) 10^0 დ) 5^0

19. ipoveT b_n geometriali progresiis mniSvneli, Tu cnobilia rom pirveli wevri uaryofiTia da $\begin{cases} b_5 - b_1 = 15 \\ b_4 - b_2 = 6 \end{cases}$

a)-1/6 b) -1/32 g) 1/2 d) -2/5

20. ramdeni procentiT Semcirdeba dadebiTi wiladi Tu mis mricxvels SevamcirebT 50 %-iT, xolo mniSvnels gavzrdiT 25 %-iT:

a) 62,5 % b) 40 % g) 60 % d) 25%

21. ორი ავტომობილი გავიდა ქალაქიდან ერთი და იგივე მიმართულებით. პირველი ავტომობილის სიჩქარე 60კმ/სთ-ია, მეორესი 75კმ/სთ. მეორე ავტომობილის გასვლიდან, რამდენი საათის შემდეგ იქნება მათ შორის მანძილი 180კმ თუ პირველი გავიდა მეორეზე 2სთ -ით ადრე.

ა) 24; ბ) 16; გ) 12; დ) 20;

22. Tu a, b da c urTierTmomdevno mTeli ricxvebia, maSin Semdegi ricxvebidan aucileblad kentia:

a) $a+b+c$; b) abc; g) $a+b+c+1$; d) $abc-1$.

23. oTaxSi rig-rigobiT Semovida eqvsi kaci, aRmoCnda, rom yoveli momdevno winaze 2 wliT ufrosia. maTi saSualo asaki ki 30 welia. ramdeni wlisa bolos Semosuli kaci?

a) 40; b) 45; g) 35; d) 30.

24. $|x^2-4x+3|+|x^2+3x-4|\le 0$ utolobis amonaxsnTa simravlea:

a) $(-4;3)$; b) $\{-4;1;3\}$; g) $\{1\}$; d) $(3:+\infty)\cup\{1\}$.

25. ariTmetikul progresiaSi $a_9=20$, ipoveT S_{17}.

a) 320; b) 340; g) 330; d) 310.

26. $x_n=n^2-6n+7$ mimdevrobis umciresi wevria:

a) -2; b) -4; g) -6; d) -8.

27. marTkuTxa samkuTxedis kaTetebi ise Seefardebian erTmaneTs, rogorc 3:2, xolo hipotenuzaze daSvebuli simaRle mas yofs or monakeveTad, romelTagan erTi 2 m-iT metia meoreze, ipoveT hipotenuzis sigrdZe.

a) 8m; b) 5,2m; g) 4,8m; d) 6m.

28. $\begin{cases} |x|=5 \\ \text{¡¡¡¡} \end{cases}$ sistemis amonaxsnia:

a) (5;-5); b) (5;2), (_5;12); g)(_5;12), (-5,2) d)(-5;-2).

29. მართკთხა ტრაპეციაში ჩახაზული წრეწირის რადიუსია 4 სმ. ამ ტრაპეციის ბლაგვი კუთხეა 150^0. იპოვეთ ტრაპეციის პერიმეტრი.

ა) 40სმ ბ) 42სმ გ) 45სმ დ) 48სმ

30. ipoveT $\frac{2}{x-3}>1$ utolobis amonaxsenTa simravle.

a) (3 ; ∞) b) (−∞ ; 3) g) (3 ; 5) d) (5 ; ∞)

31. იპოვეთ $\begin{cases} 4x^2+1=y^2+4x \\ y-x=3 \end{cases}$ განტოლებათა სისტემის ამონახსნი.

32. t-s ra mniSvnelobisaTvis aqvs dadebTi fesvi gantolebas: $3(2-x)=4(t-2x)$.

33. წრეწირზე შემოხაზული ტოლფერდა ტრაპეციის ფუძეებია 2, და 8 იპოვეთ წრეწირის რადიუსი.

34. A-დან B ქალაქში ერთდროულად 2 ავტობუსი გაემგზავრა. მაშინ, როცა პირველი B-ში ჩავიდა, მეორე ავტობუსი B ქალაქიდან A და B ქალაქებს შორის მანძილის $\frac{1}{5}$-ით იყო დაშორებული. იპოვეთ პირველის სიჩქარე, თუ ის 20 კმ/ სთ-ით ჩქარა მოძრაობს მეორეზე.

35. ABCD ტრაპეციაში O დიაგონალების გადაკვეთის წერტილია. იპოვეთ ტრაპეციის ფართობი, თუ AOD და BOC სამკუთხედების ფართობებია, შესაბამისად, 36 და 16.

36. $y = kx$ წრფე $y = -x^2 + bx + c$ პარაბოლას კვეთს (0; 0) და (-4;-12) წერტილებში. იპოვეთ k, b და c.

37. ABC სამკუთხედში $\angle A=30^0$; $\angle B=105^0$. AC=10სმ. იპოვეთ AB და BC.

38. ABCD კვადრატის გვერდი 4 სმ-ია. AB და BC გვერდებზე აღებულია შესაბამისად E და F წერტილები, ისე რომ EFD კუთხე 90°-ია და FD =5სმ-ს. იპოვეთ EF მონაკვეთის სიგრძე.

39. მანძილს A ქალაქიდან B ქალაქამდე განრიგით ავტობუსი გადის საშუალო სიჩქარით 40 კმ/სთ. ერთხელ გზატკეცილის შეკეთების გამო ავტობუსმა გაიარა გზის პირველი ნახევარი 20 წთ-ის დაგვიანებით. რომ მისულიყო B-ში განრიგით, ავტობუსმა გზის დარჩენილი ნაწილი გაიარა 45 კმ/სთ სიჩქარით. იპოვეთ მანძილი A-დან B-მდე.

40. ABC სამკუთხედი არ კვეთს α სიბრტყეს. A წვერო დაშორებულია ამ სიბრტყიდან 13სმ-ით, B წერტილი 10სმ-ით, ხოლო C წერტილი 15სმ-ით. იპოვეთ რა მანძილითაა დაშორებული სიბრტყიდან ამ სამკუთხედის ბისექტრისების გადაკვეთის წერტილი თუ AB=6; BC=9; AC=10.